

聴覚刺激を用いたリズム誘導による協働作業におけるストレス増加の抑制の実現

Rhythm Guide Using Auditory Stimuli to Reduce Increased Stress in Collaborative Works

17EH091 劉 樹鵬

指導教員 教授 五十嵐 洋

1 はじめに

生産性の向上を目指すために協働ロボットの普及が進んでいる。協働ロボットは人と同じ空間で作業を行う事から性能面に加え、人-ロボット間の心理的影響への考慮が必要とされている。心理的影響に関する客観的指標として生体信号の測定による評価が利用されている。心拍変動の高周波成分 (High Frequency:HF) と低周波成分 (Low Frequency:LF) の比は LF/HF 値と呼ばれ、ストレス評価^[1]に利用されている。Messer ら^[2]はロボットを主体とした作業において人間の作業リズムが乱され LF/HF 値が上昇しストレスを感じたと報告している。ロボットが作業を主導することでストレスを感じた結果に対し、筆者はリズム同期という現象に着目した。リズムに関して Valentin ら^[3]は人がそれぞれ個人の固有のリズムからのリズム同期に関して同期と非同期で比較した結果、同期した方が快適に作業を行えたと報告した。人のリズム知覚の研究として高橋ら^[4]は 1.5 秒間隔でリズムの提示をする中で提示リズムを単発で変化させる実験を行い、リズムの加速率が 5 % 以下ではリズムの変化を認識せず、6~20 % の範囲ではリズムの変化を認識したと報告した。以上より筆者はリズムの変化を認識させず無意識下でロボットの作業ペースへの誘導により、ストレスの増加を抑制できると考えたが、誘導において先行研究では連続した変化を行った実験は確認できていない。

そこで本研究ではリズム誘導を用いたストレス増加の抑制について検討し、連続的なリズム変化による誘導が人間に与える影響を LF/HF 値やリズムの知覚状態から収集し、最適な誘導方法を見つけ出すことを目的とする。

2 実験概要

本研究ではタッピングタスクを協働作業における周期的な作業と見立て実施する。タッピングタスク中はヘッドホンからリズムを提示し、Fig. 1 に示すように 3 つの区間に分けて実施する。最初の区間では被験者のタッピングからリズムを計測し、次の区間で取得したリズムを提示する。最後の区間で提示リズムを変化させ誘導を行う。

2.1 予備実験:リズム誘導の有無によるストレス状態の比較

本実験ではリズムによる誘導を行うことでストレスの緩和が可能であるかを調査した。被験者は 21~23 歳の男性 5 名が参加した。



Fig. 1 Schematic diagram of the experimental procedure

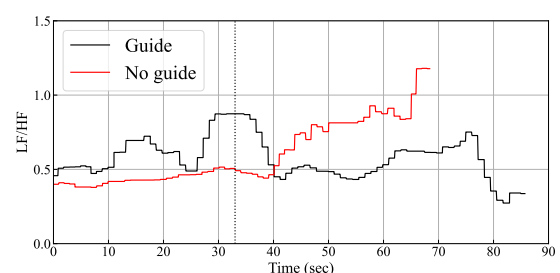


Fig. 2 The LF/HF values for subject group A, with guide in black and without guide in red.

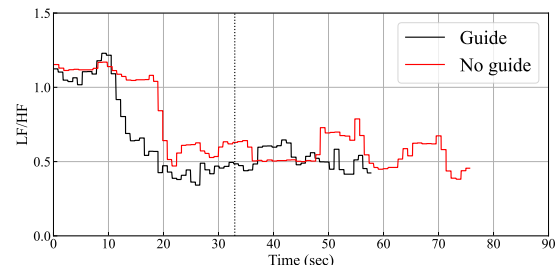


Fig. 3 The LF/HF values for subject group B, with guide in black and without guide in red.

2.1.1 実験手順

被験者の心拍を測定し、ボタンを一定の間隔で押すように指示した。手順として Fig. 1 より

1. リズム取得区間：30 秒間取得
2. 提示区間：5 回タップまで提示
3. 誘導区間：提示リズムから 3 % 変化させ、開始時の 20 % 早くなるまで提示

の様にを行った。誘導の有無で 2 パターンの実験を実施した。

2.1.2 実験結果

Fig. 2, Fig. 3 より誘導がない場合に 2 名が LF/HF 値が増加し、3 名が増加しなかった。誘導なしで LF/HF 値が増加した 2 名は共に、誘導ありで LF/HF 値が増加しなかった。この結果から、リズム誘導に一定の有効

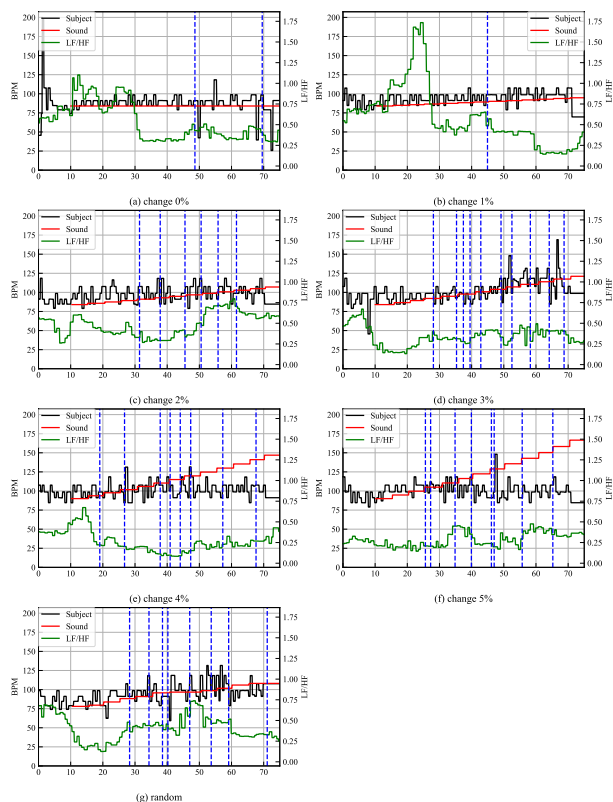


Fig. 4 Results of subject's rhythm and LF/HF values when the presented rhythm (a) didn't change, (b)-(f) always changed, and (g) randomly changed. The black line indicates the subject's rhythm, the red line the presented rhythm, the green line the LF/HF value, and the blue line when the enter key was pressed.

性があると考えられる。また誘導なしで結果が異なった原因として LF/HF 値の増加が見られた被験者のリズムが提示リズムに誘導されており、増加が見られなかった被験者のリズムが一定だった。この結果から提示リズムの大きな変化に対応したことでストレスが増加したと考える。

2.2 実験:無意識下のリズム誘導条件及びリズムとストレスの関係の調査

予備実験よりリズム誘導によるストレス増加の抑制を確認できた。そこで本実験ではリズムの変化を認識することでストレスが増加すると仮定し、どの条件下でストレスが増加するかを調査する。被験者は 21~24 歳の男性 8 名が参加した。

2.2.1 実験手順

本実験では Fig. 1 より取得区間 10 秒、提示区間 5 秒、誘導区間 1 分でリズムの変化量が 0~5 % の間を 1 % 刻みの 6 パターンで一定の割合で増加する条件に加えランダムに増加量が変化する条件で 7 パターンで行った。実験中、提示リズムが変化したと感じた時報告するよう指示した。

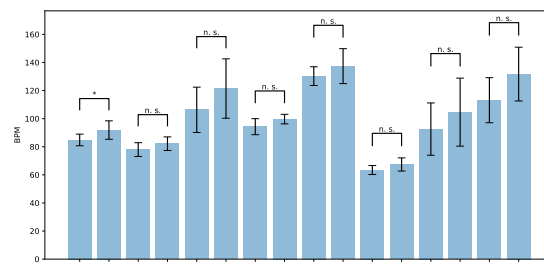


Fig. 5 Presentation rhythm at the start of each subject and when the change was first noticed.

2.2.2 実験結果

Fig. 4 に結果を示す。LF/HF 値に関して被験者のリズムと場合によって相関がある振る舞いが見られたが全体として関連性は見られなかった。これは予備実験では 20 % の変化の段階でも一部しか LF/HF 値の値に大きな変化を示さなかったためより広い範囲での調査が必要だと考える。リズムに関して Fig. 5 は被験者 A~H において開始時の提示リズム (左) と初めに変化を報告した時の提示リズム (右) それぞれの平均について t 検定を行ったものである。被験者 A に関して $p < 0.05$ で有意差が認められたが、それ以外の被験者に関して有意差が認められなかった。原因として本実験は個人差が顕著に出るものだったため被験者毎に知覚可能な提示リズムの変化が異なった可能性が考えられる。以上から今後は個人差に考慮した実験方法を考える予定である。

3 おわりに

本実験ではリズム提示を用いた無意識下での作業誘導によるストレス増加の抑制を目的として行った。結果としてリズム提示による誘導でストレス増加の抑制に成功した、リズムによる誘導を利用することで快適な作業環境を提供が可能である。一方で、本実験ではストレスの増加しないリズムによる誘導方法についての解明に至らなかった。

よって、今後はリズム誘導とストレスの関係についての調査を継続し、調査結果から実際に協働ロボットを使った実験を行い、ストレスの増加しないリズムによる誘導方法の検討を行う

参考文献

- [1] 中川千鶴: 「特集 3 人間工学のための計測手法 第 4 部: 生体電気現象その他の計測と解析 (5)-自律神経系始業の計測と解析-」, 人間工学, Vol.52, No.1, p. 6-12, 2016.
- [2] Costanza Messeri, Andrea Maria Zanchettin, Paolo Rocco, Elena Gianotti, Alice Chirico, Stefano Magoni, Andrea Gaggioli: "On the Effects of Leader-Follower Roles in Dyadic Human-Robot Synchronization", IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, Vol.15, No.2, p.434-442, 2023.
- [3] Valentin Begel, Alexander P.Demos, Michelle Wang, Caroline Palmer: "Social Interaction and Rate Effects in Models of Musical Synchronization", Personality and Social Psychology, Volume 13, 2022.
- [4] 高橋優基, 藤原聡, 伊藤正憲, 嘉戸直樹, 鈴木俊明: 「意識的には認識できない小さなリズムの変化が予測に基づく反応運動に及ぼす影響—基本感覚を延長したパターンによる検討—」, 理学療法, 第 41 卷, 第 5 号, pp. 306-311, 2014.